# 安徽大学 2025—2026 学年第一学期
# 《高等数学 A（一）》期中考试试卷

（闭卷　时间 120 分钟）

院 / 系_____　专业_____　年级_____

姓名_____　学号_____　考场登记表序号_____

## 一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 函数 $f(x)=10^{-x}\sin x$ 在 $[0,+\infty)$ 上是　（　　）

(A) 有界函数　(B) 单调函数　(C) 奇函数　(D) 偶函数

2. 若数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=-1$，则下列结论**错误**的是　（　　）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=1$　(B) $\{a_n\}$ 一定有界

(C) 对 $\forall n\in N$，$a_n<0$　(D) $\exists N>0$，当 $n>N$ 时，$|a_n|>\dfrac{1}{2}$

3. 下列等式**错误**的是　（　　）

(A) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$　(B) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\operatorname{arccot}x}{x}=0$

(C) $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{1/x}=e$　(D) $\lim\limits_{x\to\pi/2}\dfrac{\cos x}{x-\pi/2}=1$

4. 当 $x\to1$ 时，函数 $\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限　（　　）

(A) 等于 2　(B) 等于 0　(C) 为 $\infty$　(D) 不存在但不为 $\infty$

5. 若 $f(x)=3^x+4^x-2$，则当 $x\to0$ 时　（　　）

(A) $f(x)$ 与 $x$ 是等价无穷小　(B) $f(x)$ 与 $x$ 是同阶但非等价无穷小

(C) $f(x)$ 是 $x$ 的高阶无穷小　(D) $f(x)$ 是 $x$ 的低阶无穷小

6. 函数 $f(x)=\dfrac{x}{\tan x}$ 在区间 $(0,2\pi)$ 内第二类间断点有　（　　）

(A) 1 个　(B) 2 个　(C) 3 个　(D) 4 个

7. 若函数 $f(x)=\dfrac{\cos x}{3+\sin x}$（$0<x<\pi$）的反函数是 $x=g(y)$，则 $g'(0)=$　（　　）

(A) $-4$　(B) 4　(C) $-2$　(D) 2

## 一、选择题（续）

8. 若函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\sin t, \\ y=t\sin t+\cos t \end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/4}=$ （　　）

(A) 0　　(B) 1　　(C) $\sqrt{2}$　　(D) 2

9. 若函数 $f(x)=\ln(1-2x)$，则高阶导数 $f^{(100)}(0)=$ （　　）

(A) $-2^{100}99!$　　(B) $2^{100}99!$

(C) $-2^{100}100!$　　(D) $2^{100}100!$

10. 若 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导的充要条件是 （　　）

(A) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1-\cos x)}{x}$ 存在　　(B) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1-\cos x)}{x^2}$ 存在

(C) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(e^x-1)}{x}$ 存在　　(D) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在

## 二、解答题

11. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)^{1/n}$。

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{x\cos x}-e^x}{x\ln(1+x^2)}$。

13. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1+\sin^2x)-2}{\sqrt{1+x^2}-1}=1$，求 $f'(1)$。

14. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$ 所确定，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程。

## 二、解答题（续）

15. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \dfrac{x_n}{2} + \dfrac{1}{x_n}$，$x_n > 0$，$n = 0, 1, 2, \ldots$，证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$。

16. 圆柱体底面半径 $r$ 与高 $h$ 随时间 $t$ 变化的速率为 $2\,\mathrm{cm/s}$、$-3\,\mathrm{cm/s}$，当底面半径为 $10\,\mathrm{cm}$，高为 $5\,\mathrm{cm}$ 时，求圆柱体的体积随时间变化的速率。

17. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续，$a, b, c$ 是大于零的常数。证明：存在 $\xi \in [0, 2]$，使得

$$af(0) + bf(1) + cf(2) = (a + b + c)f(\xi).$$

# 参考答案

## 一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | A | C | D | D | B | A | A | C | A | C |

## 二、解答题（答案与简要过程）

11. $\boxed{1}$。由 $1 \le \left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)^{1/n} \le n^{1/n} \to 1$，用夹逼定理即得。

12. $\boxed{-\dfrac{1}{2}}$。分子 $e^{x}\left(e^{x(\cos x-1)}-1\right) \sim -\frac{1}{2}x^{3}$，分母 $x\ln(1+x^{2}) \sim x^{3}$。

13. $\boxed{f'(1)=\dfrac{1}{2}}$。由连续性得 $f(1)=2$，于是原极限为

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin^{2}x)-f(1)}{\sin^{2}x}\,\frac{\sin^{2}x}{\sqrt{1+x^{2}}-1}=2f'(1)=1.$$

14. $\boxed{y=\dfrac{1}{2}x+1}$。隐式求导得

$$e^{2x+y}(2+y')+\sin(xy)(y+xy')=0,$$

代入 $(0,1)$ 得切线斜率 $y'(0)=-2$，故法线斜率为 $1/2$。

15. $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}}$。由算术—几何平均不等式，

$$x_{n+1}=\frac{x_n}{2}+\frac{1}{x_n}\ge\sqrt{2}.$$

当 $n\ge 1$ 时，$x_n\ge\sqrt{2}$，且 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{2-x_n^{2}}{2x_n}\le 0$。故尾数列单调有下界，原数列收敛。设极限为 $L\ge\sqrt{2}$，取极限得 $L=L/2+1/L$，解得 $L=\sqrt{2}$。

16. $\boxed{-100\pi\,\mathrm{cm}^{3}/\mathrm{s}}$。由 $V=\pi r^{2}h$，

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\pi(2rr'h+r^{2}h')=\pi\left(2\cdot 10\cdot 2\cdot 5+10^{2}\cdot(-3)\right)=-100\pi\,\mathrm{cm}^{3}/\mathrm{s}.$$

17. 记 $m=\min_{[0,2]}f$、$M=\max_{[0,2]}f$。因 $a,b,c>0$，有

$$m\le\frac{af(0)+bf(1)+cf(2)}{a+b+c}\le M.$$

由连续函数的介值定理，存在 $\xi\in[0,2]$，使得 $f(\xi)$ 等于上述加权平均值，故结论成立。